VI. Gyógyítás inzulinnal 10 pont

1922 januárjában kapott először a világon egy 14 éves, cukorbetegségben szenvedő fiú, Leonard Thompson intravénásan inzulint. Az inzulint Frederick Banting, később Nobel-díjjal jutalmazott kutató állította elő hasnyálmirigykivonatból. Az injekciót követően Thompson állapota látványosan javult.
Mivel az inzulin polipeptid, Banting számára nagy problémát jelentett a hasnyálmirigyből való kivonása során, hogy a hasnyálban emésztőenzimek találhatók.

1. Melyik, a hasnyálban található enzim nehezítette meg leginkább az inzulin kinyerését? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A fehérjebontó emésztőenzim.
B) A szénhidrátbontó emésztőenzim.
C) A lipidbontó emésztőenzim.
D) A nukleinsavbontó emésztőenzim.
E) Az emulziót képző emésztőenzim.

Thompson az inzulinkezelés előtt gyakran panaszkodott arra, hogy szomjas.

2. Miért volt szomjas Thompson? Egészítse ki a cukorbetegek szomjúságérzetének magyarázatára vonatkozó hiányos mondatot a megfelelő kifejezéssel a felsoroltak közül!

A következő szavakat használhatja fel: **alacsony, magas**

A (cukorbetegek) szomjúságérzete azzal magyarázható, hogy a(z) …… inzulin koncentráció miatt …….. a vércukortartalom, emiatt ……..…….. a vérplazma ozmotikus koncentrációja.

A modern diagnosztika bevezetése előtt a cukorbetegséget vizeletvizsgálattal állapították meg.

3. Melyik megállapítás igaz a vese cukorvisszaszívásával és a cukorbetegséggel kapcsolatban?

A) Az egészséges ember szűrletében, és így a vizeletében sem fordulhat elő cukor, szemben a cukorbeteg ember vizeletével.
B) Az egészséges ember glükózvisszaszívása a vesében passzív transzporttal történik, így a cukorbetegek vizelete a diffúzió során beálló koncentráció-kiegyenlítődés miatt tartalmaz cukrot.
C) A cukorbeteg emberben az inzulin alacsony koncentrációja miatt nem történik meg a cukor visszaszívása.
D) A szűrletben található glükózt az egészséges szervezet is csak egy határértékig képes visszaszívni.
E) A cukorbetegség kimutatható a vizelettel elvégzett pozitív Lugol-próbával.

4. A szomjúság mellett írjon egy másik, a cukorbetegeknél jelentkező tünetet!

…….

5. Melyik (I. vagy II.) cukorbetegség-típusa volt Leonard Thompsonnak? Válaszát indokolja!

…….

…….

Banting eljárását felhasználva az addig vágóhídi hulladékként kezelt sertéshasnyálmirigyből vonták ki az inzulint, és kezelték vele a cukorbetegeket. Sajnos a betegeknél az állati eredetű inzulin beadását követően néha légzési nehézség, bőrkiütés, vérnyomáscsökkenés lépett föl. Ezek a reakciók egyre súlyosabbá váltak az egymást követő inzulininjekciók során. Későbbi vizsgálatok kiderítették, hogy az állati és emberi eredetű inzulin egyaránt megkötődik a beteg szervezetének sejthártyáin.

6. Miért léptek föl a tünetek az állati eredetű inzulinnal való kezelés során?

A) Az emberi inzulinnal nem teljesen azonos szerkezetű állati eredetű inzulin kicsapódott a betegek vérében.
B) A szervezet májsejtjei ellenanyagként érzékelték az állati eredetű inzulint.
C) A szerkezetében kismértékben eltérő állati eredetű inzulin nem képes felszívódni a betegek középbeléből, így ott felhalmozódva allergiás reakciókat okoz.
D) Az állati eredetű inzulin nem kapcsolódott az inzulin receptorhoz.
E) Az állati eredetű inzulint antigénként érzékelte a beteg szervezete.

A vékonybélben felszívott glükóz a bélből egy éren keresztül közvetlenül a májba kerül. A májba a májartéria is szállít vért. A két ér által a májba szállított vér a májvénán keresztül hagyja el a szervet.
Hasonlítsa össze a máj értípusaiban található vér cukortartalmát a személy néhány órája éhező és jóllakott állapotában! A relációjelet (<, >, =) írja az üres négyzetbe!

Rövid ideje éhező állapot			
7.	A májartériában található vér cukortartalma		A májvénában található vér cukortatalma
Jóllakott állapot (étkezés után)			
8.	A bélből a májba érkező vér cukortartalma		A májvénában található vér cukortatalma

9. Melyik vegyület képzésével vagy bontásával képesek a májsejtek részt venni a vércukorszint szabályozásában?

A) Keményítő
B) Cellulóz
C) Glikogén
D) Laktóz
E) Szacharóz

Az utóbbi évtizedekben visszaszorult a modern cukorbetegkezelésben az állati inzulin használata. Manapság a cukorbetegek az emberi inzulinnal megegyező aminosavsorrendű inzulint kapnak.

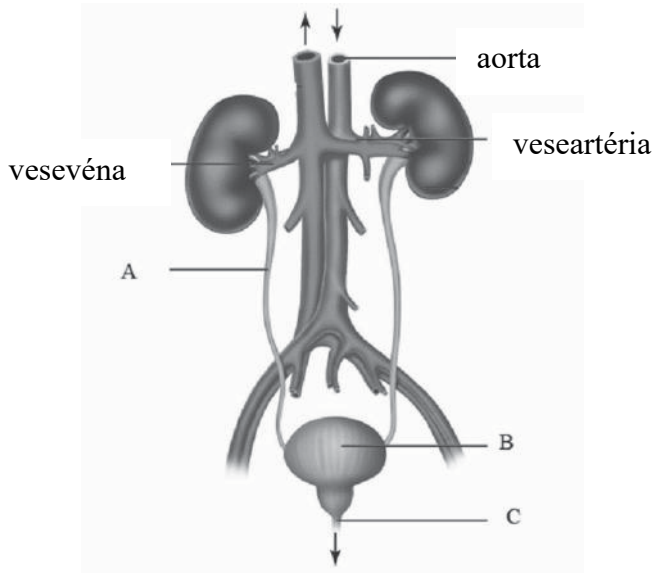
10. Mi a lényege az emberi inzulin mikrobiológiai, géntechnológiai úton történő előállításának?

…….

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

VII. Az anyagok sorsa a vesékben 12 pont



Az ábra az ember kiválasztószerveit ábrázolja.

Az ábra melyik részletére igazak az állítások? A megfelelő betűjelet írja az állítások mellé!

A) Az *A* jelű részletre igaz
B) A *B* jelű részletre igaz
C) A *C* jelű részletre igaz
D) Mindháromra igaz
E) Egyikre sem igaz

1. Hossza férfiak és nők szervezetében jelentősen (többszörösen) eltér.	
2. Részt vesz a vizelet képzésében.	
3. Felnőtt emberben 300–350 cm^3 folyadék tárolására alkalmas.	
4. Fala simaizmot tartalmaz.	

5. Nevezze meg az *A* és a *C* jelű ábrarészletet!

A ……

C ……